

Tentando achar ripple em circuito RC (deixei de lado, esqueci que não tem R)

Vamos considerar um circuito RC com uma fonte cujo sinal seja $V(t) = V_{\max} \cos(\omega t)$, de modo que $\omega = 2\pi f$. A malha da direita representa o restante do nosso circuito, que não contém componentes dinâmicos.

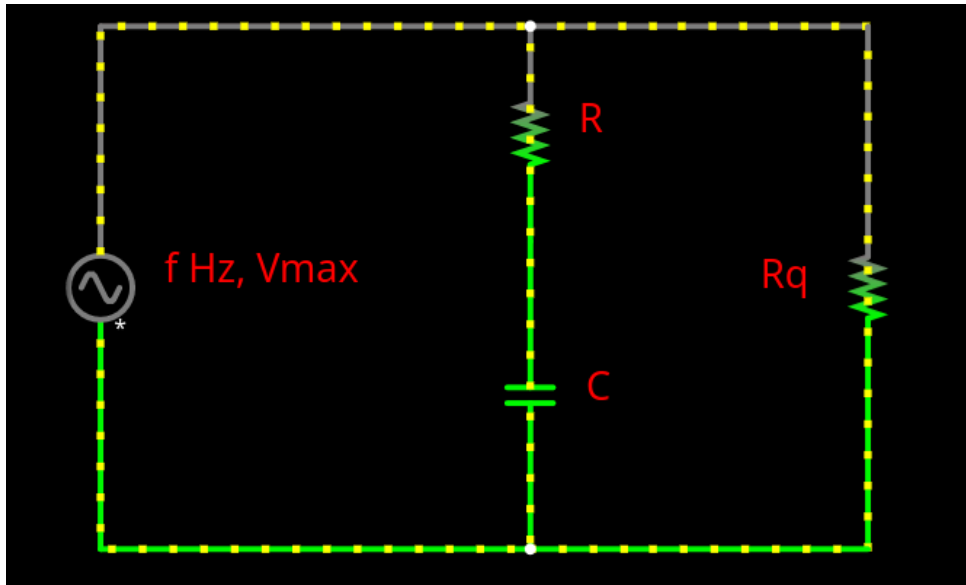


Figure 1: Circuito RC com fonte AC

Vamos considerar que o sinal vem de um retificador de onda completa. Também vamos enumerar a malha da esquerda = 1 e malha da direita = 2.

Também vamos considerar que no instante inicial $t = 0$ o capacitor está carregado, e a onda da fonte está no seu pico $V_{\max}$. Assim, vamos analisar a tensão fornecida ao circuito conforme o capacitor descarrega, até começar a carregar novamente. Em todo o período analisado, $V_c > V(t)$.

Aplicando Lei de Kirschoff das Tensões na malha 1 e considerando para um capacitor a relação fundamental $Q(t) = CV_c(t)$, temos:

$$\sum V = 0 \Rightarrow \frac{Q(t)}{C} + Ri_1 = V(t)$$

Intuitivamente, a corrente que passa pelo resistor é a que está indo alimentar a carga do capacitor. Por definição, a corrente no capacitor é dada por:

$$i = Q'(t)$$

Como o resistor está em série com o capacitor, a corrente que passa por ele é a mesma.

$$\frac{Q(t)}{C} + RQ'(t) = V(t)$$

Como queremos a tensão $V_c(t)$, podemos usar a relação fundamental do capacitor, com $Q'(t) = CV'_c(t)$.

Temos uma EDO linear de 1º ordem. Vamos considerar $V(t) = V_{\max} \cos(\omega t)$.

$$V_c(t) + RCV'_c(t) = V_{\max} \cos(\omega t)$$

$$\frac{V_{c(t)}}{RC} + V'_{c(t)} = V_{\max} \frac{\cos(wt)}{RC}$$

Vamos resolver por função auxiliar, multiplicando os dois lados da equação por μ .

$$\mu = e^{\int \frac{1}{RC} dt} = e^{\frac{t}{RC}}$$

$$e^{\frac{t}{RC}} \cdot \frac{V_{c(t)}}{RC} + e^{\frac{t}{RC}} \cdot V'_{c(t)} = e^{\frac{t}{RC}} \cdot V_{\max} \frac{\cos(wt)}{RC}$$

Agora integramos.

$$V_{c(t)} \cdot e^{\frac{t}{RC}} = \int e^{\frac{t}{RC}} \cdot V_{\max} \frac{\cos(wt)}{RC} dt$$

$$V_{c(t)} \cdot e^{\frac{t}{RC}} = \frac{V_{\max}}{RC} \int e^{\frac{t}{RC}} \cdot \cos(wt) dt$$

$$V_{c(t)} \cdot e^{\frac{t}{RC}} = \frac{V_{\max}}{RC} \cdot \left[\frac{(RC)^2 \cdot e^{\frac{t}{RC}}}{1 + (wRC)^2} \left(\frac{\cos(wt)}{RC} + w \sin(wt) \right) + k \right]$$

$$V_{c(t)} = V_{\max} \cdot \left(\frac{\cos(wt) + wRC \sin(wt)}{1 + (wRC)^2} \right) + k e^{-\frac{t}{RC}}$$

Temos a condição de que em $t = 0$, a tensão no capacitor é igual à tensão da fonte (tensão máxima)

$$V_{c(0)} = V_{\max}$$

$$V_{\max} = V_{\max} \cdot \left(\frac{1}{1 + (wRC)^2} \right) + k$$

$$k = V_{\max} \cdot \left(1 - \frac{1}{1 + (wRC)^2} \right)$$

Portanto, temos nossa equação final.

$$V_{c(t)} = V_{\max} \cdot \left(\frac{\cos(wt) + wRC \sin(wt)}{1 + (wRC)^2} \right) + V_{\max} \cdot \left(1 - \frac{1}{1 + (wRC)^2} \right) \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$V_{c(t)} = V_{\max} \cdot \left[\frac{\cos(wt) + wRC \sin(wt)}{1 + (wRC)^2} + \left(1 - \frac{1}{1 + (wRC)^2} \right) \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \right]$$

E a tensão de ripple vai ser:

$$V_{\text{rpp}} = V_{\max} - V_{\min}$$

A tensão mínima será, considerando o decaimento de $V_{c(t)}$, quando $V_{c(t)} = V_{\text{fonte}(t)}$ na subida da fonte (módulo).

$$V_{c(t)} = -V(t)$$

$$V_{\max} \cdot \left[\frac{\cos(wt) + wRC \sin(wt)}{1 + (wRC)^2} + \left(1 - \frac{1}{1 + (wRC)^2} \right) \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \right] = -V_{\max} \frac{\cos(wt)}{RC}$$